

Práctica 1 del RA1



SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Implementación y Auditoría de un Sistema
Web Segure y Robusto

Tema 1. Introducción a la seguridad

Índice

Objetivo de la práctica	3
Partes de la práctica	3
Práctica final: primera parte	4
1 Instalar Ubuntu 24	4
2 Instalar Apache	4
3 Instalar iptables	5
4 Instalar Mysql	6
5 Trabajamos con IPtables y MySQL	8
6 PHP	12
Práctica final: segunda parte	15
1. Prueba ping desde Ubuntu24 a Ubuntu 20.	15
2. Prueba de uso de nmap para obtener información de los equipos y servicios de la red.....	16
3. Prueba de conexión tcp-http entre ubuntu 20-ubuntu 24 y vuelta.	18
4 Analizar tráfico de red con Wireshark para ver web visitada y contraseñas al usar HTTP	19
1. Creamos la página de login indicando nuestro nombre en lugar de (nombre alumno)	19
</html>	19
2 Creamos página de recuperar usuario y contraseña	20
ANEXO 1_Configuración de IPs de manera manual	24
Configurar IPs en las máquinas de Ubuntu.	24

Tema 1. Introducción a la seguridad

Objetivo de la práctica

- Desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

Partes de la práctica

- **1 parte. Instalar y configurar una infraestructura de servicios mínima:** en un entorno de red aislado y virtualizado. Para ello Configurar:

Doble Máquina Virtual	Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.
Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)	Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real.
MySQL con Acceso Remoto	Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.

- **2ª parte. Introducir la seguridad activa y la monitorización de red:**

Iptables (Firewall)	Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).
Nmap	Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO).
Wireshark	Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.
Ejercicio Adicional: Mejoras de Seguridad	(No obligatorio). Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark. El propósito aquí sería pasar de un protocolo inseguro (HTTP) a uno seguro (implícitamente HTTPS/SSL/TLS) o aplicar algún tipo de cifrado/hashing del lado del cliente.

Tema 1. Introducción a la seguridad

Práctica final: primera parte

Nota inicial: la práctica habla de Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde menciona Ubuntu 20 reutilizar el Ubuntu que hayamos estado usando en las practicas iniciales y, donde dice Ubuntu 24, podemos instalar otro Ubuntu por ejemplo Ubuntu 22. Esto queda a vuestra elección.

Vamos a monitorizar un equipo Ubuntu 24 utilizando las herramientas que hemos instalado en Ubuntu 20.

1 Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde <https://releases.ubuntu.com/noble/>

Server install image The server install image allows you to install Ubuntu permanently on a computer for use as a server. It will not install a graphical user interface.	64-bit PC (AMD64) server install image Choose this if you have a computer based on the AMD64 or EM64T architecture (e.g., Athlon64, Opteron, EM64T Xeon, Core 2). Choose this if you are at all unsure.
---	---

Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual y configuramos un usuario y contraseña.

Una vez hecho esto vamos a instalar Apache en Ubuntu 24.

2 Instalar Apache

¿Qué es Apache? Apache HTTP Server es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation.

Permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web y es uno de los servidores más antiguos y confiables, con la primera versión lanzada hace más de 20 años, en 1995.

COMANDOS A EJECUTAR:

- **sudo apt-get update:** actualiza los paquetes disponibles para instalar.
- **sudo apt-get install apache2:** instala Apache en la MV.

Tema 1. Introducción a la seguridad

```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
[sudo] password for alumno:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt-get install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
```

3 Instalar iptables

IP Tables es una herramienta que puede proporcionar seguridad a nuestro sistema a través de diversas funciones como filtrado de tráfico, NAT y control de conexiones.

Iptables trabaja con tres bloques principales:

- **Reglas:** Instrucciones que deben aplicar a los paquetes de red como aceptar paquete (Accept), rechazar (Reject) o descartar paquete (Drop). La diferencia entre Reject y Drop es que el primero genera una notificación, el segundo no (también se le llama descarte silencioso).
- **Cadenas:** Lista de reglas que se aplican a un paquete. Como el sentido del paquete al que vamos a aplicar la regla (Input/Output) o paquetes reenviados (Forward).
- **Tablas:** Agrupan cadenas según su función, funciones típicas serían: filter (filtrado de paquetes), NAT (traducciones de direcciones IP) o mangle (modificaciones de cabeceras IP como ToS, priorizar tráfico, o TTL, tiempo de vida del paquete en la red).

Cada tabla tiene una serie de cadenas, que son conjuntos de reglas que se aplican a los paquetes de red. Las reglas se definen mediante una sintaxis sencilla que especifica los criterios que deben cumplir los paquetes para que se aplique la regla.

Iptables es una herramienta muy potente que puede utilizarse para una gran variedad de tareas, como:

- Proteger un sistema de ataques externos.
- Permitir o denegar el acceso a servicios específicos.
- Optimizar el rendimiento de la red.

Viene instalada por defecto, pero para que los cambios sean persistentes y no se pierdan al reiniciar es necesario instalar un complemento.

Tema 1. Introducción a la seguridad

Para instalar ejecutamos:

- **sudo apt-get install iptables-persistent**

```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt-get install iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
```

4 Instalar Mysql

4.1- Actualizamos previamente los paquetes instalados.

- **sudo apt-get upgrade:** actualizamos a versiones actuales los paquetes instalados en nuestro sistema.

```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
```

4.2- Instalamos MySQL.

- **sudo apt-get install mysql-server:** instala mysql server en el sistema.

```
alumno@alumno-VirtualBox:~$ sudo apt-get install mysql-server
[sudo] password for alumno:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libaio1 libhtml-template-perl mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7
  mysql-common mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

4.3- Acceso a MySQL y definición de clave usuario 'root'

- `sudo mysql`

```
root@ubuntu:~# sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Puede que nos pida contraseña, si es así, ponemos la de del usuario “root”, en caso de que no nos deje, **podremos crear una contraseña para este usuario dentro de mysql**. El usuario root, no es el del sistema, sino del servidor MySQL.

- **ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '<NUEVA_PASSWORD>';** → donde <NUEVA_PASSWORD> es la nueva contraseña que queremos asignar al usuario root para acceder a MySQL.
IMPORTANTE: no olvidar el punto y coma ';' al final del comando.

En el ejemplo, le hemos asignado la password 'root' al usuario root.

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '
root';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)
```

4.3- Comprobacion de que la instalación y creación usuario han sido correctos

Para verificar que la instalación ha sido correcta:

- `mysql -u root -p`

```
root@ubuntu:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

- **show databases;** : para ver las bases de datos que tenemos creadas

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys        |
+-----+
4 rows in set (0,02 sec)

mysql> █
```

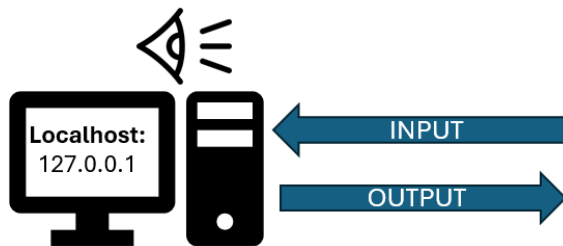
- **select now();** : para coger la fecha del sistema.

```
mysql> select now();
+-----+
| now() |
+-----+
| 2025-09-27 05:50:10 |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> █
```

5 Trabajamos con IPtables y MySQL

Consideraciones previas:



Localhost: es una ip que está configurada interna en los sistemas, es la 127.0.0.1 y se suele usar para hacer pruebas en entornos de desarrollo.

Tráfico **Input:** es todo el tráfico que entra desde cualquier máquina a nuestro sistema.

Tráfico **output:** es todo el tráfico que va desde nuestro sistema hacia otra máquina remota.

Mysql utiliza el puerto TCP: 3306 para las conexiones. Eso quiere decir que, en nuestro sistema, el tráfico entrante (input) para acceder al servidor Mysql que hemos instalado recientemente entrará por el puerto 3306, por tanto, debemos abrir ese puerto en el firewall para admitir conexiones remotas.

Tema 1. Introducción a la seguridad

- **sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT**

Lo que indicamos a través del firewall (iptables) es que vamos a añadir una nueva regla (**-A**) al tráfico entrante (**INPUT**) en el para el protocolo TCP (**-p TCP**) y el puerto destino 3306 (**--dport 3306**) lo aceptamos (**-j ACCEPT**)

```
root@ubuntu:~#  
root@ubuntu:~# sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT  
root@ubuntu:~#
```

Podemos listar las reglas activas y ver que nuestra regla ya está reflejada en IP TABLES.

```
root@ubuntu:~# sudo iptables -S  
-P INPUT ACCEPT  
-P FORWARD ACCEPT  
-P OUTPUT ACCEPT  
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT  
root@ubuntu:~#
```

RECORDATORIO:

- **iptables**: Es la herramienta que se está utilizando para gestionar las reglas del firewall en Linux.
- **-A INPUT**: Añade (-A significa "append") una nueva regla a la cadena INPUT, que maneja los paquetes que entran al sistema.
- **-p tcp**: Especifica que la regla se aplica a los paquetes que utilizan el protocolo TCP.
- **--dport 3306**: Indica que la regla se aplica a los paquetes que están destinados al puerto 3306. Este puerto es comúnmente utilizado por MySQL para las conexiones de base de datos.
- **-j ACCEPT**: Especifica que la acción a tomar para los paquetes que coinciden con esta regla es ACCEPT, lo que significa que se permitirán.

En resumen, esta sentencia permite que las conexiones TCP dirigidas al puerto 3306 sean aceptadas en el sistema, lo que es útil para permitir el acceso a una base de datos MySQL desde otros dispositivos.

Dentro del comando anterior, tenemos tres reglas que empiezan -P (-P INPUT ACCEPT, -P OUTPUT ACCEPT, -P FORWARD ACCEPT). Esas **son reglas predeterminadas** y se aplican en caso de que un paquete no cumpla con ninguna otra regla más estricta.

5.2- Permitir conexiones remotas a MySQL.

Antes hemos hablado de la ip del LocalHost (127.0.0.1), si miramos el archivo mysqld.cnf, vemos un parámetro que es **bind address**. Ese parámetro nos va a definir desde que IP vamos a permitir la conexión a nuestro servidor. Actualmente tiene al valor **bind-address= 127.0.0.1**, lo que solo permitiría la conexión desde el sistema local. Por tanto, debemos modificar este parámetro para permitir conexiones desde cualquier

Tema 1. Introducción a la seguridad

destino. Para ello, hay que editar el archivo `mysqld.cnf` (ojo: el nombre del archivo es `mysqld`):

- `sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf`

```
root@ubuntu:~# sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Y comentamos la siguiente línea que empieza por *bind-address* poniendo un '#' delante.

```
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address            = 127.0.0.1
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
```

NOTA: una vez finalizada la edición, para salvar el archivo modificado hay que hacerlo a través de la combinación de teclas **Ctrl+o**, y para salir del modo edición **Ctrl+x**.

Es necesario para que los cambios hagan efecto, reiniciar el servidor MySQL.

- `sudo /etc/init.d/mysql restart`

```
root@ubuntu:~# sudo /etc/init.d/mysql restart
Restarting mysql (via systemctl): mysql.service.
root@ubuntu:~#
```

Ahora entramos en la bbdd como root (**comando:** `mysql -u root -p`) y ejecutamos estos 2 comandos: un comando para crear un nuevo usuario con nuestro nombre (cada uno el suyo) y contraseña 'alumno'; y otro comando para asignar todos los permisos al usuario creado.

```
mysql> create user 'marisol'@'localhost' identified by 'alumno';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'marisol'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
```

Si da error al asignar permisos, debemos asegurar que los estamos asignando al `usuario@dominio` correctos.

Llegado a este punto, tenemos la posibilidad de determinar desde que IP queremos habilitar la conexión de un usuario, para ello debemos ejecutar el siguiente comando en MySQL. La IP que tienes que usar `<IP UBUNTU 20>`, es la que tiene asignada la otra máquina virtual desde la que te vas a conectar posteriormente, la del Ubuntu 20.

Tema 1. Introducción a la seguridad

- create user '<usuario>2'@'<IP UBUNTU 20>' identified by 'alumno'

```
mysql> create user 'marisol2'@'192.168.1.136' identified by 'alumno';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Le damos permisos:

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'marisol2'@'192.168.1.136';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Y posteriormente, **accedemos a la máquina Ubuntu 20** e instalamos el `mysql-client`, para poder acceder luego al servidor mysql que instalamos previamente en la máquina Ubuntu 24:

```
usuario@ubuntu:~$ sudo apt install mysql-client
```

Ahora, desde este Ubuntu 20, nos conectamos a la máquina Ubuntu 24 con la sentencia:

```
mysql -h <IP UBUNTU 24> -u usuario2 -p
```

```
usuario@ubuntu:~$ sudo mysql -h 192.168.1.138 -u marisol2 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.0.43-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

6 PHP

PHP (Hypertext Preprocesor) es un lenguaje de programación del lado de servidor diseñado para crear contenido WEB dinámico. Se integra perfectamente con HTML.

6.1 Instalación de PHP

1.- **Nos volvemos a posicionar en la máquina Ubuntu 24.** Hay que asegurarse que tenemos conexión a Internet. Se puede verificar fácilmente haciendo un ping a la IP 8.8.8.8, que es la IP de los servidores DNS de Google.

```
alumno@ubuntu:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=120 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=8.78 ms
```

2.- **sudo apt-get update**

3.- **sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql**

```
root@ubuntu:/etc/netplan# sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
libapache2-mod-php ya está en su versión más reciente (2:7.4+75).
php ya está en su versión más reciente (2:7.4+75).
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  php7.4-mysql
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  php-mysql php7.4-mysql
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 123 kB de archivos.
Se utilizarán 487 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 php7.4-mysql
```

Para verificar la instalación de PHP:

- **php -v**

```
root@ubuntu:/etc/netplan# php -v
PHP 7.4.3-4ubuntu2.29 (cli) (built: Mar 25 2025 18:57:03) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.3-4ubuntu2.29, Copyright (c), by Zend Technologies
root@ubuntu:/etc/netplan#
```

Comprobación que apache está instalado y ejecutándose:

- **sudo systemctl status apache2**

Tema 1. Introducción a la seguridad

```
root@ubuntu:/etc/netplan#
root@ubuntu:/etc/netplan# sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 09:56:46 UTC; 1h 16min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 3231 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3250 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2244)
   Memory: 9.9M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3250 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3253 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3254 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─3255 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─3256 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─3257 /usr/sbin/apache2 -k start

sep 30 09:56:45 ubuntu systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
sep 30 09:56:46 ubuntu apachectl[3249]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the appropriate entry to your host file.
sep 30 09:56:46 ubuntu systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Una vez instalado APACHE, MYSQL y PHP, tenemos el escenario listo para iniciar las pruebas de conectividad necesarias.

1.- Debemos preparar una página WEB. Las páginas en Linux se guardan en el directorio /var/www/html.

Editamos el archivo info.php

- **sudo nano /var/www/html/info.php**

```
alumno@ubuntu:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

Incluimos el siguiente código (asegúrate de copiar todo tal cual menos el xxxx), revísalo 2-3 veces). Modifica xxx cada uno por su nombre. (Recordad CTR+o salva configuración y Ctrl+x sale del editor).

```
<?php
$DateAndTime = date('d.m.Y h:i:s a',time());
?>

<html>
<body>
<h1> Pagina de XXX </h1>
<h2> Fecha Actual: <?=$DateAndTime;?> </h2>
</body>
</html>
```

Para el ejemplo de Marisol:

```
<?php
$DateAndTime = date('d.m.Y h:i:s a',time());
?>

<html>
<body>
<h1> Pagina de Marisol </h1>
<h2> Fecha Actual: <?=$DateAndTime;?> </h2>
</body>
</html>
```

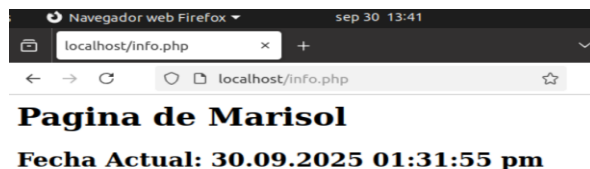
Explicamos el código de php que aparece brevemente:

<?php \$DateAndTime=date('d.m.Y h:i:s a',time()) ?> : Es código php incrustado en HTML, lo que hace es coger el timestamp de Linux y le da el formato que queramos. Para ello usa la **función date**, que tiene dos parámetros, 1.- el formato que queremos

Tema 1. Introducción a la seguridad

dar a la fecha mostrada, 2.- el timestamp de Linux.

Si ahora abrimos Firefox y escribimos la dirección **localhost/info.php** de la página se mostrará:



Pregunta: ¿Por qué usamos la dirección **localhost/info.php** en la barra de búsqueda del navegador?

Actualmente, podemos abrir la dirección localhost/info.php desde nuestro navegador, pero ¿qué pasaría si quisiésemos abrir la página WEB desde otra dirección IP? En el firewall habría que abrir el puerto TCP 80 (http) y visualizar que se ha introducido la entrada en el firewall.

```
root@ubuntu:~# sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
```

Ya tendremos los dos puertos abiertos para permitir las conexiones desde otra máquina a la BBDD y por http.

Os adjunto los puertos TCP/UDP más usados en conexiones entre máquinas y el protocolo que los utiliza.

Puerto	Protocolo	Tipo	Servicio / Uso Principal
80	HTTP	TCP	Navegación web sin cifrado
443	HTTPS	TCP	Navegación web segura (SSL/TLS)
22	SSH	TCP	Acceso remoto seguro a servidores
21	FTP	TCP	Transferencia de archivos (sin cifrado)
69	TFTP	UDP	Transferencia de archivos simple y rápida
23	Telnet	TCP	Acceso remoto sin cifrado (obsoleto)

Tema 1. Introducción a la seguridad

Práctica final: segunda parte

Vamos a realizar varias pruebas y monitorizar los accesos:

1. Prueba ping desde Ubuntu24 a Ubuntu 20.

Hacemos un resumen del plan de direccionamiento IP y lo que tiene instalado cada Ubuntu.

Ubuntu 20: IP: 192.168.1.136 255.255.255.0

Wireshark

Ubuntu 24: IP 192.168.1.138 255.255.255.0

Servidor Apache

Servidor MySQL

PHP instalado.

- Abrimos wireshark en la máquina Ubuntu 20 (sudo wireshark) para capturar el tráfico.



En nuestro caso el interfaz a monitorizar es el **enp0s3** (en caso de duda abrir terminal y escribir **ip add show** para identificar el interfaz que tiene la IP configurada).

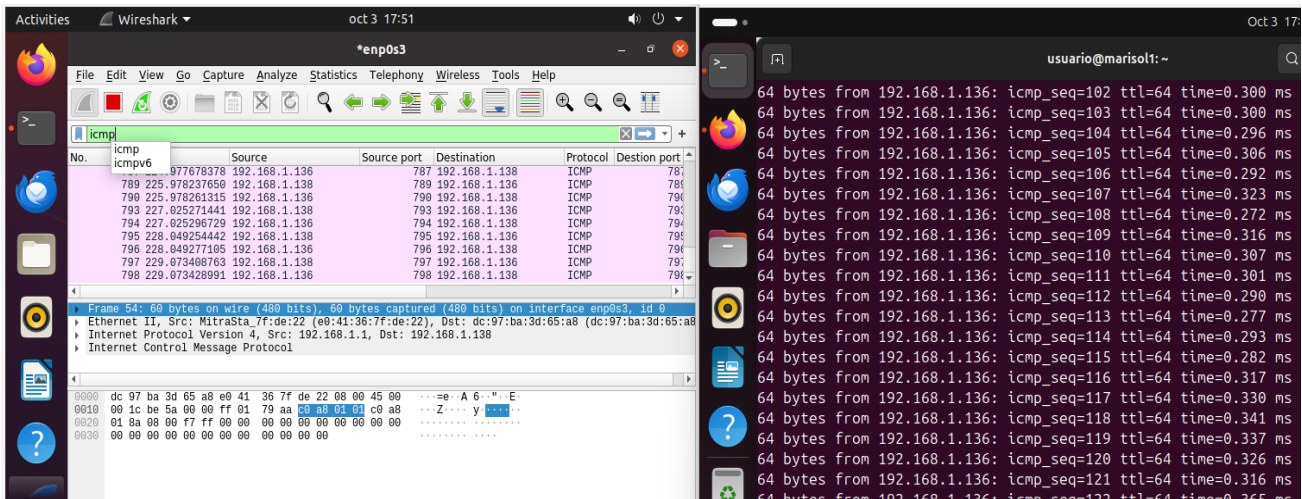
Una vez iniciada la captura, filtramos por "**icmp**", el ICMP es un tráfico especial de control, que abarca varias funciones, una de ellas es el PING, que nos mide alcanzabilidad y retardo de red entre dispositivos:



NOTA: Intentad acostumbraros a filtrar los paquetes por el tipo de tráfico.

- Arrancamos la máquina virtual Ubuntu24, abrimos un terminal y escribimos:
 - Prueba del usuario xxx (cada uno su nombre)
 - Escribimos **date**
 - Y después y hacemos ping a la máquina Ubuntu 20
- Pantallazo del resultado como el del ejemplo. Ponemos las dos ventanas de forma que en Ubuntu 24 se vea el ping y en Ubuntu 20 wireshark y la captura.

Tema 1. Introducción a la seguridad



Comprobamos que estamos en ubuntu20 y un equipo remoto está haciendo ping a nuestro equipo y podemos identificar su IP en la red.

2. Prueba de uso de nmap para obtener información de los equipos y servicios de la red

1. Primero vamos a ver los equipos que tenemos en nuestra red, así que desde el equipo observador (Ubuntu 20) lanzamos un escaneo para identificar los equipos de la red. Incluimos los parámetros:
 - a. `-sT` escaneo de tipo TCP
 - b. `-O` para identificar el sistema operativo
 - c. `-v` generar detalle

```
usuario@ubuntu:~$ sudo nmap -sT -O -v 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-10-03 17:54 UTC
Initiating ARP Ping Scan at 17:54
Scanning 255 hosts [1 port/host]
Completed ARP Ping Scan at 17:54, 1.35s elapsed (255 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 255 hosts. at 17:54
Completed Parallel DNS resolution of 255 hosts. at 17:54, 0.01s elapsed
Nmap scan report for 192.168.1.0 [host down]
Nmap scan report for 192.168.1.2 [host down]
Nmap scan report for 192.168.1.3 [host down]
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

```
Nmap scan report for 192.168.1.138
Host is up (0.00039s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
3306/tcp  open  mysql
MAC Address: 08:00:27:84:59:AE (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

Vemos que la máquina 192.168.1.138 tiene dos puertos abiertos, el puerto 80 (apache) y el puerto 3306 (mysql). Podemos ver el contenido por defecto de apache usando curl.

curl es un comando disponible en la mayoría de los sistemas basados en Unix. Es una abreviatura de «Client URL». Los comandos de cURL están diseñados para funcionar como una forma de verificar la conectividad a las URL y como una gran herramienta para transferir datos.

```
usuario@ubuntu:~$ curl http://192.168.1.138
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
```

2. Ahora sabiendo que hay una máquina con puertos abiertos nos centramos en ella e incluimos ahora la versión `-sV` para ver la versión de los servicios que tiene activados.

```
usuario@ubuntu:~$ sudo nmap -sT -O -sV 192.168.1.138
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-10-03 18:02 UTC
Nmap scan report for 192.168.1.138
Host is up (0.00031s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
3306/tcp  open  nagios-nscs  Nagios NSCA
MAC Address: 08:00:27:84:59:AE (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.80%E=4%D=10/3%OT=80%CT=1%CU=43019%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=080027%T
OS:M=68E00FD1%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=100%GCD=1%ISR=10A%TI=Z%CI=Z%II=I
OS:%TS=A)OPS(O1=M5B4ST11NW7%O2=M5B4ST11NW7%O3=M5B4NNT11NW7%O4=M5B4ST11NW7%O
OS:5=M5B4ST11NW7%O6=M5B4ST11)WIN(W1=FE88%W2=FE88%W3=FE88%W4=FE88%W5=FE88%W6
OS:=FE88)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=FAF0%O=M5B4NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=0
OS:%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=
OS:0%Q=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0
OS:S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(
OS:R=Y%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=
OS:N%T=40%CD=S)

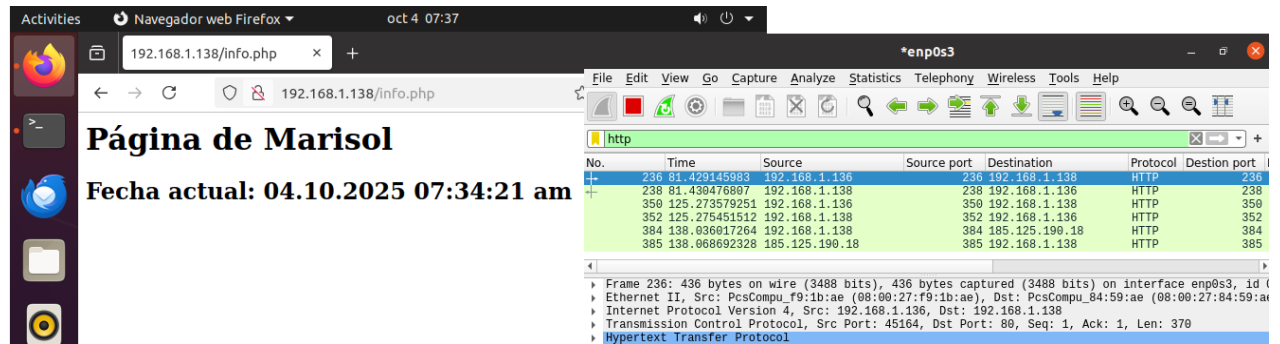
Network Distance: 1 hop
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

3. Prueba de conexión tcp-http entre ubuntu 20-ubuntu 24 y vuelta.

Ahora vamos a abrir en ubuntu20 el navegador web (Firefox) y nos conectaremos a nuestra página web mediante IP (192.168.1.138)

Veremos en wireshark como monitoriza la conexión entre ambos equipos y podemos ver el contenido de la página web visitada



Tema 1. Introducción a la seguridad

4 Analizar tráfico de red con Wireshark para ver web visitada y contraseñas al usar HTTP

1. Creamos la página de login indicando nuestro nombre en lugar de (nombre alumno)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Ciudad</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>
<body>
<h1>Página de inicio de sesión de (nombre alumno)</h1><br>
<form action="login2.php" method="POST">
<!-- Email input -->
<input type="email" name="usuario" placeholder="Enter a valid
email address"/>
<br>
<!-- Password input -->
<input type="password" name="pswd" placeholder="Enter
password" />

<button type="submit" >Enviar</button>
</form>
</div>
</body>

</html>
```

Desde el Ubuntu 24 (servidor de Apache) creamos el fichero /var/www/html/login.php y metemos esa información. Luego, guardamos y salimos.

```
usuario@marisol1:~$ sudo nano /var/www/html/login.php
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/login.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Ciudad</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<h1>Página de inicio de sesión de Marisol</h1><br>
<form action="login2.php" method="POST">
<!-- Email input -->
<input type="email" name="usuario" placeholder="Enter a valid email address"/>
<br>
<!-- Password input -->
<input type="password" name="pswd" placeholder="Enter password" />

<button type="submit" >Enviar</button>
</form>
</div>
```

2 Creamos página de recuperar usuario y contraseña

```
<?php
$usuario = $_REQUEST["usuario"];
$pswd = $_REQUEST["pswd"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Página de acceso</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
<h4>Página de inicio de sesión de (nombre alumno)</h4><br>
<h5 >Contraseña correcta para el usuario
<?=$usuario?> </h5><br>

</body>
</html>
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

Desde el Ubuntu 24 (servidor de Apache) creamos el fichero /var/www/html/login2.php y metemos esa información. Luego, guardamos y salimos.

```
usuario@marisol1:~$ sudo nano /var/www/html/login2.php
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/login2.php *
<?php
$usuario = $_REQUEST["usuario"];
$pswd = $_REQUEST["pswd"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<title>Página de acceso</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
<body>
  <h4>Página de inicio de sesión de Marisol</h4><br>
  <h5>      >Contraseña      correcta      para      el      usuario
  <?=$usuario?> </h5><br>
</body>
</html>

File Name to Write: /var/www/html/login2.php
^G Help M-D DOS Format M-A Append M-B
```

Y ahora desde la máquina Ubuntu 20 cargamos la página de login.php:

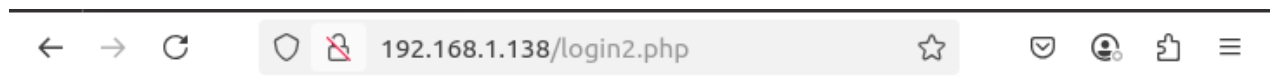


← → ↻ 🔒 192.168.1.138/login.php ☆ 📄 📱 ☰

Página de inicio de sesión de Marisol

Tema 1. Introducción a la seguridad

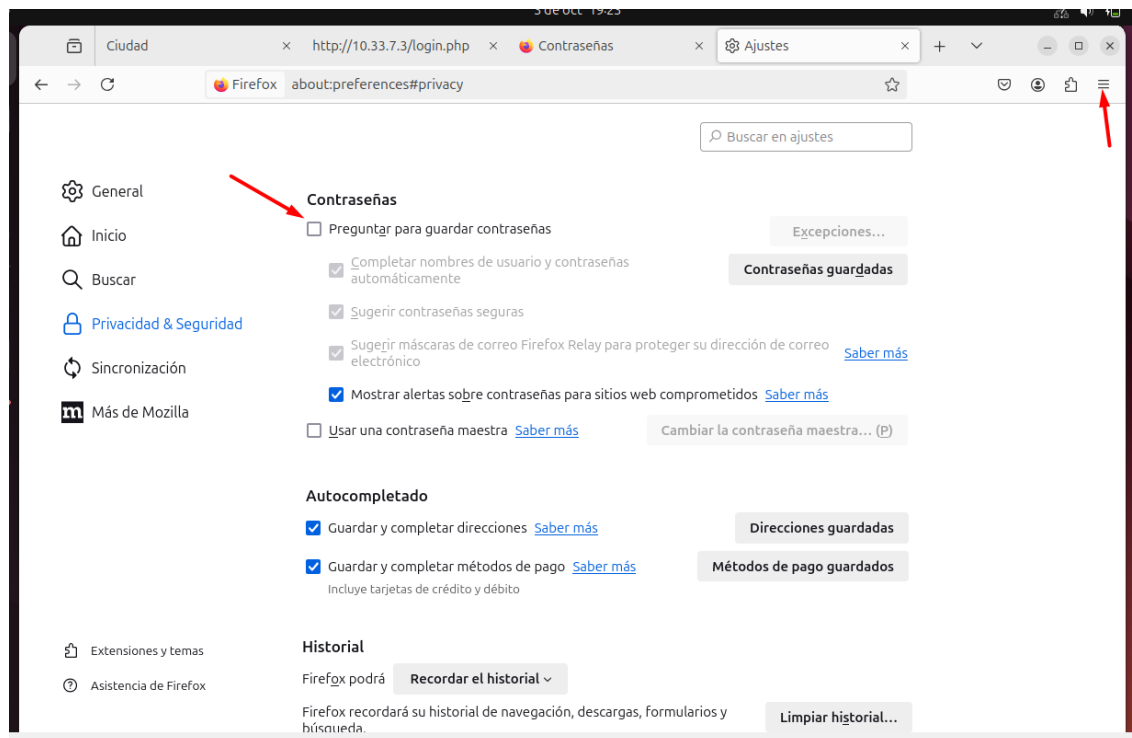
Esta es la página login2.php:



Página de inicio de sesión de Marisol

Contraseña correcta para el usuario uncorreos@gamil.com

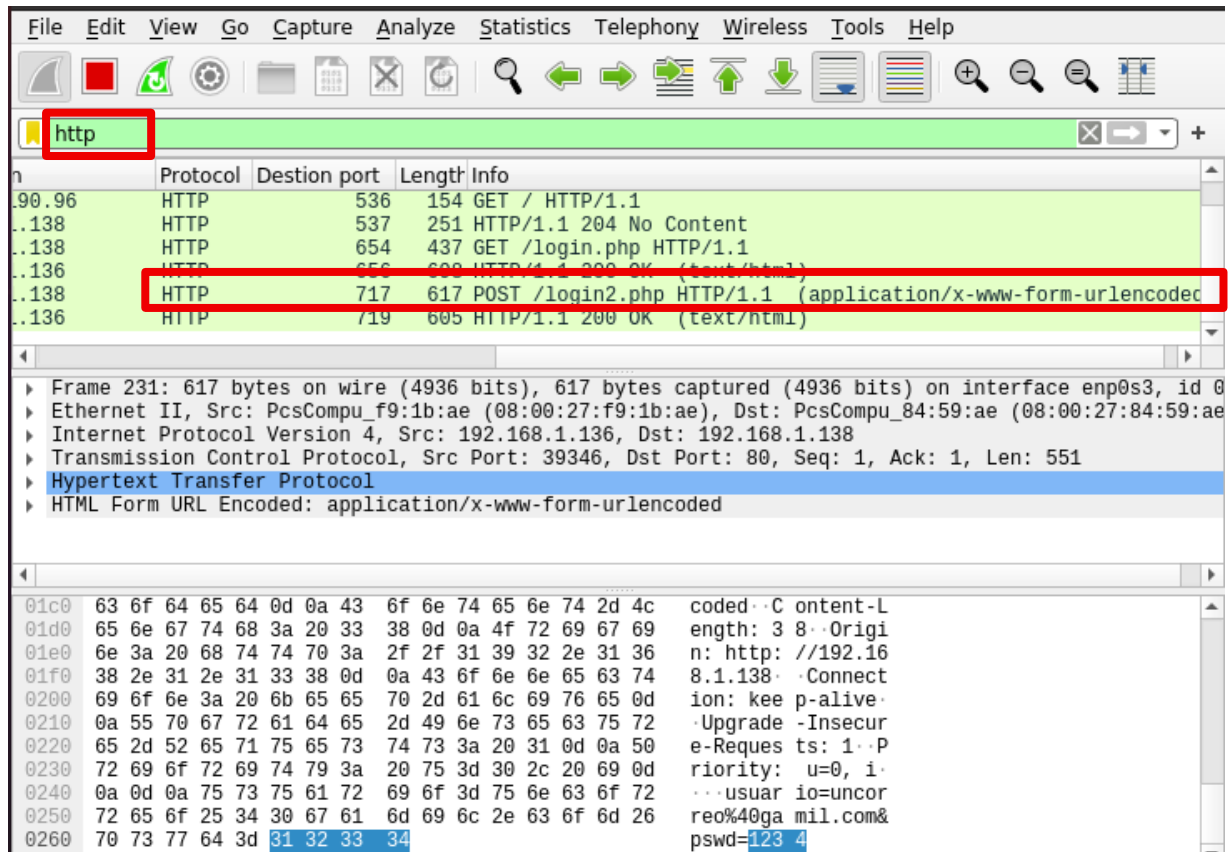
Si sale un mensaje continuo en Firefox para guardar contraseñas podéis deshabilitarlo en el navegador Firefox de la siguiente manera:



Abrimos wireshark, iniciamos una captura de paquetes filtrando por protocolo HTTP, volvemos a cargar la página 192.168.1.138/login.php, introducimos un correo y contraseña al azar y vemos el resultado en wireshark:

Tema 1. Introducción a la seguridad

Vemos que podemos leer la contraseña introducida



¡¡Se puede leer la contraseña!!

*****Ejercicio adicional*****

Realiza las mejoras de securización necesarias en tu página de login.php de forma que se encripte la contraseña y no pueda ser visualizada desde wireshark.

- Incluir pantallazo de la página login.php con las mejoras realizadas.
- Incluir pantallazo de lo visualizado en wireshark y como ahora el campo pswd no muestra la contraseña en plano.

Tema 1. Introducción a la seguridad

ANEXO 1_Configuración de IPs de manera manual

IMPORTANTE: Solo utilizar esta opción en el caso de querer poner la IPs de manera manual, en vez de obtenerlas por DHCP con la opción de “Adaptador Puente” en el VirtualBOX.

Configurar IPs en las máquinas de Ubuntu.

Para que las varias máquinas virtuales puedan conectarse entre sí, es necesario asignar una IP a cada una de ellas, y lógicamente las maquinas que se configuren debe pertenecer a la misma red.

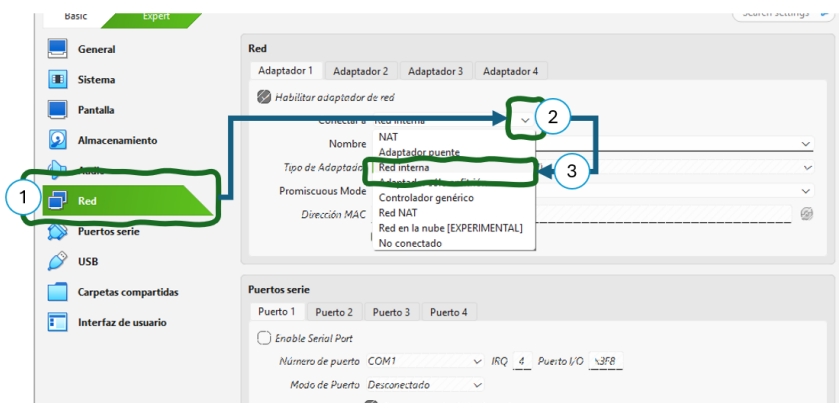
Por simplificar, vamos a utilizar una máscara de red 255.255.255.0, esto nos permitirá configurar hasta 254 máquinas (nosotros necesitaremos solo dos).

Pero antes, vamos a configurar el tipo de red en las máquinas virtuales para que se puedan ver, y eso se hace desde VirtualBox.

Con la máquina apagada, seleccionamos la máquina, después el engranaje y nos vamos a la sección de Red.



Desplegar la sección de “Conectar a” y seleccionar Red Interna.



Ahora arrancaremos las máquinas y estarán preparadas para ser configuradas mediante la asignación manual de una IP.

Para configurar las IPs de red de nuestras máquinas, hay que identificar los siguientes elementos:

- Interfaz de red del sistema.
- Ubicación del archivo de configuración de red.
- Aplicar el plan de direccionamiento.

Identificar el interfaz de red:

- **ip link show:** es el comando que nos mostrará los interfaces y estado de los mismos. En el ejemplo tenemos dos, el 1: lo (loopbak) que es el del localhost y

Tema 1. Introducción a la seguridad

el 2: enp0s3 que se corresponde con el que vamos a configurar.

```
root@ubuntu:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT
    link/ether 08:00:27:f9:1b:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Identificar el archivo de configuración de la red:

El archivo de configuración de la red se encuentra en el directorio: **/etc/netplan/**

Por tanto, podemos listar los archivos del directorio y ver el archivo de configuración:

- **ls /etc/netplan/**

```
root@ubuntu:~# ls /etc/netplan/
00-installer-config.yaml
```

El archivo **.yaml** es el que debemos editar.

- **sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml**

```
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
root@ubuntu:~#
```

La ejecución de este comando nos abrirá el editor de texto. En el tendremos que definir los parámetros de nuestra red:

- IP de la máquina con su máscara de red
- Puerta de enlace por defecto.
- Servidores DNS
- Denegación del servicio DHCP.

El contenido del archivo debe ser algo parecido al siguiente:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    [nombre interfaz ethernet]:
      dhcp4: no
      addresses: [DIRECCION IP/MASCARA DE RED]
      gateway4: [PUERTA DE ENLACE DEFECTO]
      nameservers:
        addresses: [IP_SERVIDOR_DNS1, IP_SERVIDOR_DNS2]
```

Tema 1. Introducción a la seguridad

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.2.10/24]
      gateway4:
        192.168.2.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
```

Aplicar plan de direccionamiento

- `sudo netplan apply`

Es muy importante para que no de un error este comando no **usar tabulador en la edición del archivo anterior y respetar la distribución que se muestra en la imagen anterior** ya que esta distribución permite identificar a Linux que parámetro se está configurando. Por ejemplo, si no dejamos los “espacios” y colocamos *addresse*s debajo justo de nameservers, dará un error que el archivo está mal indexado cuando apliquemos el plan de direccionamiento. (ejemplo)

```
gateway4:
  192.168.2.1
nameservers:
  addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]

root@ubuntu:~# sudo netplan apply
/etc/netplan/00-installer-config.yaml:10:17: Error in network definition: expected mapping (check indentation)
nameservers:
  ^
```

Este error se corrige editando el archivo de configuración de red de nuevo y añadiendo los “espacios” suficientes para que “addresses” quede bien colocado.

```
192.168.2.1
nameservers:
  addresses: [8.8.8.8,1.1.1.1]
```

```
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# sudo netplan apply
root@ubuntu:~#
```

Una vez aplicado el netplan, podemos ver que la IP que hemos configurado está correctamente definida en nuestro interfaz de red:

- `ip address show`

```
root@ubuntu:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:ff:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feff:1bae/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Eso va a permitir conectarnos a la BBDD por IP con usuario nuestro nombre y contraseña alumno.

Tema 1. Introducción a la seguridad

Habiendo configurado dos máquinas virtuales ya se podrá acceder de una máquina al servidor mysql de la otra máquina.

Máquina con servidor MySQL: 192.168.2.10

```
root@ubuntu:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ae:1b:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.10/24 brd 192.168.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:1bae/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Usuarios dados de alta (select user,host from mysql.user;)

```
mysql> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| alumno2       | 192.168.2.20 |
| debian-system | localhost     |
| marisol       | localhost     |
| mysql.thread  | localhost     |
| mysql.session | localhost     |
| mysql.sys     | localhost     |
| root          | localhost     |
+-----+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Desde la que nos vamos a conectar: 192.168.2.20

```
root@ubuntu:~# ip add show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ae:1b:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.20/24 brd 192.168.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe99:1bae/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Desde esta máquina, no podemos acceder al servidor mysql, porque el usuario marisol, solo está permitido desde la ip de localhost.

```
root@ubuntu:~# mysql -h 192.168.2.10 -u marisol -p
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'marisol'@'192.168.2.20' (using password: YES)
root@ubuntu:~#
```

Si intentamos acceder con el usuario alumno2, vemos que si accedemos porque el usuario y la IP desde la que conectamos están permitidas.

```
root@ubuntu:~# mysql -h 192.168.2.10 -u alumno2 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 21
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)
```